TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Comisión 8º

Gabriel Felicioli

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Pablo García

30 de [10] de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 3 8

Conclusión 9

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 10

Trabajo Práctico N°01

Introducción

En las entregas anteriores analizamos a Havanna S.A. como un sistema abierto, definimos el proyecto de software para centralizar el control de stock, diseñamos su estructura organizacional y estructuramos las entidades de datos básicas. En esta cuarta etapa, bajo el enfoque de gestión por procesos, nos centramos en mapear y diagramar el proceso operativo clave que nuestro sistema va a automatizar: el proceso de control y reposición de inventario entre la fábrica, los depósitos y la red de locales comerciales. Para ello, utilizamos la notación estándar BPMN 2.0, estructurando el flujo en Pools, Lanes y compuertas lógicas para manejar excepciones del negocio.

Objetivos

Que los participantes logren:

- **Modelar el proceso de negocio utilizando BPMN.**
  Representen gráficamente el proceso que el software automatizará o mejorará, identificando los participantes, las actividades, las decisiones y la interacción entre las personas y el sistema.
- **Gestionar el proyecto mediante Git y GitHub.**
  Creen un repositorio público donde se aloje toda la documentación del trabajo, evidenciando el uso de ramas, commits descriptivos y la integración de cambios mediante Pull Requests.
- **Organizar las tareas con una herramienta ágil.**
  Utilicen GitHub Projects o Jira para administrar el backlog del proyecto, registrando las historias de usuario y el avance de las tareas durante el desarrollo.
- **Definir mecanismos de control.**
  Propongan indicadores que permitan evaluar el funcionamiento del proyecto y documenten de forma transparente el uso realizado de herramientas de Inteligencia Artificial durante su elaboración.

Consigna

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Desarrollo

Consigna 1

Arquitectura y Definición del Proceso Automatizado

El proceso que modelamos corresponde a un Proceso Operativo Clave (Core Process) dentro de la arquitectura de negocio de Havanna S.A.: el ciclo de Gestión y Reposición Automática de Inventario. Este proceso abarca desde que se detecta la baja de stock en un punto de venta (local o franquicia) debido a una venta, hasta la actualización en tiempo real en el sistema central y la posterior orden de reposición hacia el depósito central o la planta de producción en Mar del Plata.

Estructura del Diagrama BPMN (Pools y Lanes)

Pool Principal: Havanna S.A. - Sistema SCM Centralizado (representa a la organización y su motor de automatización).

Lanes (Carriles internos por roles y sistemas):

- Lane 1: Vendedor / Encargado de Local: Responsable de registrar la venta de productos en el sistema POS y verificar visualmente faltantes en góndola.
- Lane 2: Sistema SCM (Automatizado): Representa el comportamiento automatizado del software de inventarios (actualización de base de datos en tiempo real y cálculo de stock mínimo).
- Lane 3: Operaciones y Logística: Responsable de preparar los pedidos, gestionar el transporte y coordinar los envíos desde la planta de producción o depósitos hacia las sucursales.

Descripción del Flujo Estándar y Compuertas Lógicas de Excepción

El proceso se ejecuta siguiendo una secuencia lógica de izquierda a derecha, incorporando eventos de inicio, actividades especializadas (usuario, servicio, script), artefactos de datos (Data Stores para la base de datos de stock) y compuertas exclusivas basadas en datos para las excepciones:

Inicio del Proceso: Se dispara mediante un evento de inicio simple cuando el cliente efectúa una compra en el local y el Vendedor registra la transacción en el sistema POS.

Actualización de Stock (Actividad de Servicio): El Sistema SCM procesa automáticamente la baja de unidades en el Data Store de inventario centralizado.

- ☒ Compuerta Lógica 1 (Evaluación de Stock Mínimo): Mediante una compuerta exclusiva basada en datos, el sistema evalúa la condición: ¿El stock actual es menor o igual al stock mínimo permitido? Camino No: El proceso estándar finaliza de manera normal (evento fin simple), ya que hay suficiente mercadería en el local.
- ☑ Camino Sí: Se activa una excepción por quiebre de stock inminente y el flujo continúa hacia el área de logística.

Generación de Alerta y Solicitud de Reposición (Actividad Script/Servicio): El sistema genera de forma automática una alerta de reposición dirigida al Departamento de Operaciones y Logística.

Compuerta Lógica 2 (Disponibilidad en Depósito Central): El operador logístico evalúa mediante una compuerta: ¿Hay stock disponible en el Depósito Central para despachar?

- ☑ Camino Sí (Stock Disponible): El personal de logística procede a Preparar envío de mercadería y el sistema actualiza el egreso del depósito central.
- ☒ Camino No (Falta de Stock en Depósito): Se desvía el flujo hacia la actividad Solicitar fabricación extraordinaria a Planta Mar del Plata, integrando el proceso con el área industrial antes de realizar el despacho.

Cierre del Proceso: El proceso culmina con un evento de fin cuando la mercadería es recibida, verificada e ingresada en el inventario del local (actualizando el estado a través de un evento de fin terminal o simple).

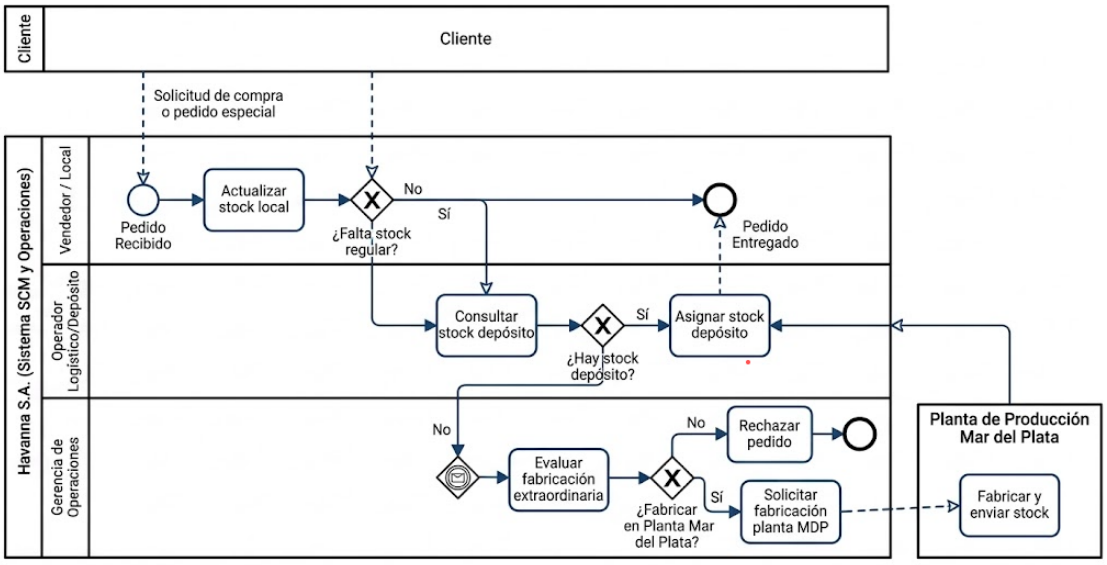


Figura 1: Diagrama BPMN de colaboración - Proceso de Gestión de Inventarios y Pedidos (Havanna S.A.).

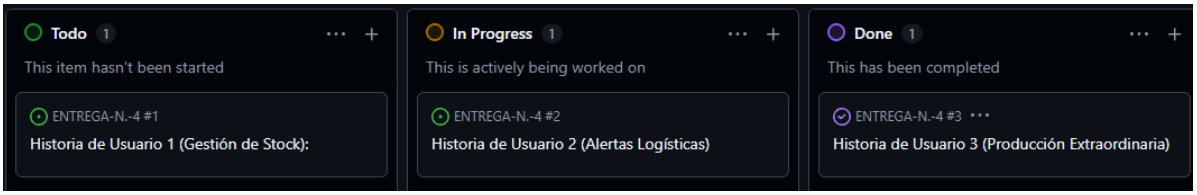
El flujo general de las operaciones logísticas y de inventario de Havanna S.A. se modela formalmente mediante un diagrama BPMN 2.0 de colaboración. Como se observa en la Figura 1, el modelo separa la interacción del actor externo (Cliente) a través de un pool independiente, el cual emite los flujos de mensaje iniciales hacia los carriles internos de la compañía (Ventas, Depósito y Operaciones) para gestionar tanto el stock regular como la fabricación extraordinaria en la planta de Mar del Plata.

Consigna 3

Historia de Usuario 1 (Gestión de Stock): Como Vendedor de local de Havanna, quiero que el sistema actualice automáticamente el inventario centralizado al registrar una venta, para evitar quiebres de stock y saber en tiempo real cuándo solicitar reposición a la planta.

Historia de Usuario 2 (Alertas Logísticas): Como Operador de Logística y Depósito, quiero recibir alertas automáticas cuando el stock de un producto baje del mínimo permitido, para poder preparar y despachar los envíos a los locales a tiempo.

Historia de Usuario 3 (Producción Extraordinaria): Como Gerente de Operaciones de Havanna, quiero que el sistema evalúe la disponibilidad en el depósito central y me permita solicitar fabricación a la planta de Mar del Plata, para abastecer la red de franquicias sin demoras.



Gestión de Stock:

Como Vendedor de local de Havanna, quiero que el sistema actualice automáticamente el inventario centralizado al registrar una venta, para evitar quiebres de stock y saber en tiempo real cuándo solicitar reposición a la planta.

Alertas Logísticas:

Como Operador de Logística y Depósito, quiero recibir alertas automáticas cuando el stock de un producto baje del mínimo permitido, para poder preparar y despachar los envíos a los locales a tiempo.

Producción Extraordinaria:

Como Gerente de Operaciones de Havanna, quiero que el sistema evalúe la disponibilidad en el depósito central y me permita solicitar fabricación a la planta de Mar del Plata, para abastecer la red de franquicias sin demoras.

LINK GITHUB

El código fuente, la documentación técnica y el historial de versiones se encuentran alojados en el siguiente repositorio público:

[https://github.com/GabyFelicioli/ENTREGA-N.-4]

[https://github.com/GabyFelicioli/ENTREGA-N.-4/tree/main]

Tablero:

https://github.com/users/GabyFelicioli/projects/1/views/1

1. Mecanismos de Control y Estándares de Desempeño

Mecanismos de Control y Auditoría Técnica del Sistema SCM. Para garantizar la calidad operativa y técnica del sistema centralizado de Havanna S.A., se establecen los siguientes indicadores de control y estándares de desempeño:

1. Índice de Disponibilidad del Sistema (Uptime)

- Fórmula: (Horas con el sistema accesible/Horas totales del período) X 100
- Estándar: 99.5% de disponibilidad en la plataforma centralizada.
- Frecuencia: Mensual.
- Acción correctiva: Si el Uptime cae por debajo del 99.5%, el equipo técnico revisará los registros del servidor para identificar fallas de infraestructura o caídas de red.

2. Tiempo de Respuesta Logística (Latencia)

- Fórmula: Promedio en segundos del tiempo transcurrido desde que se registra una venta en un local hasta que se actualiza el stock en la planta de Mar del Plata.
- Estándar: Menor a 2 segundos por transacción.
- Frecuencia: Semanal.
- Acción correctiva: Si el tiempo promedio supera los 2 segundos, se optimizarán las consultas a la base de datos y los índices de las tablas de inventario.

3. Integridad y Coherencia de Datos

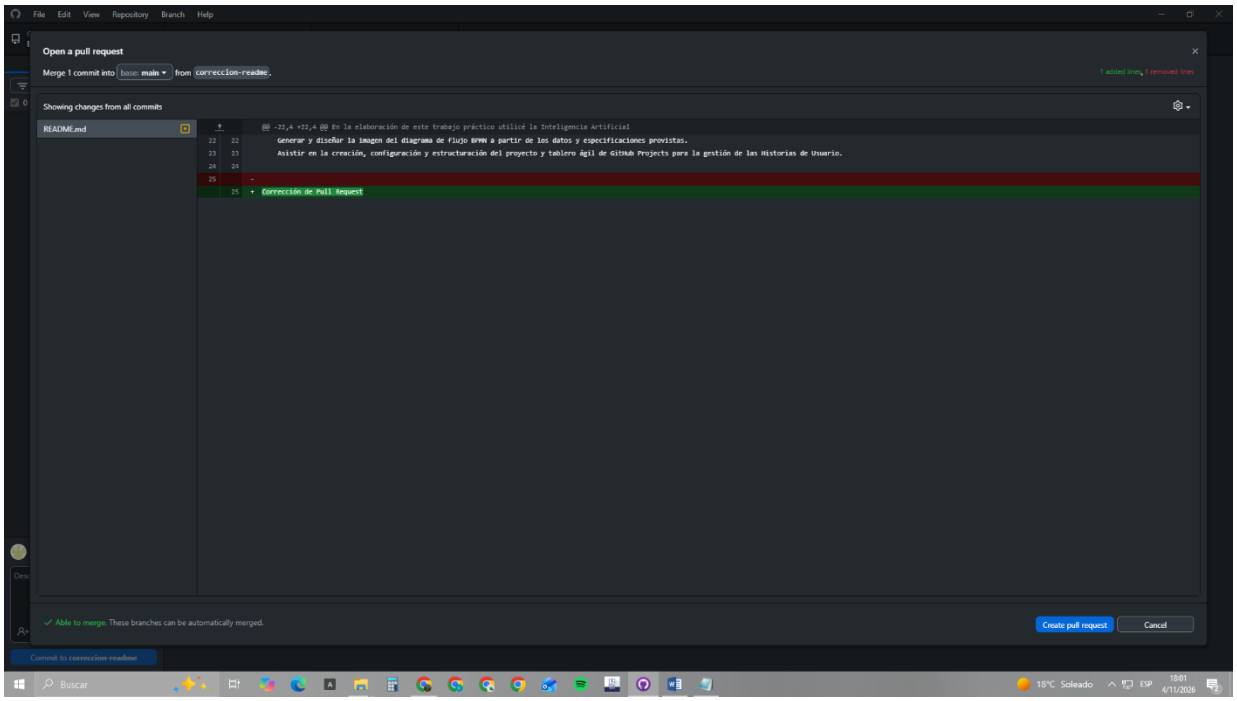
- Fórmula: (Registros de inventario sin discrepancias entre depósitos y locales/Total de registros auditados) \times 100
- Estándar: 100% de coincidencia en las entidades del Diccionario de Datos.
- Frecuencia: Quincenal.
- Acción correctiva: Ante cualquier inconsistencia detectada, se correrá una rutina de validación de transacciones y se realizará una auditoría física en el depósito correspondiente.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

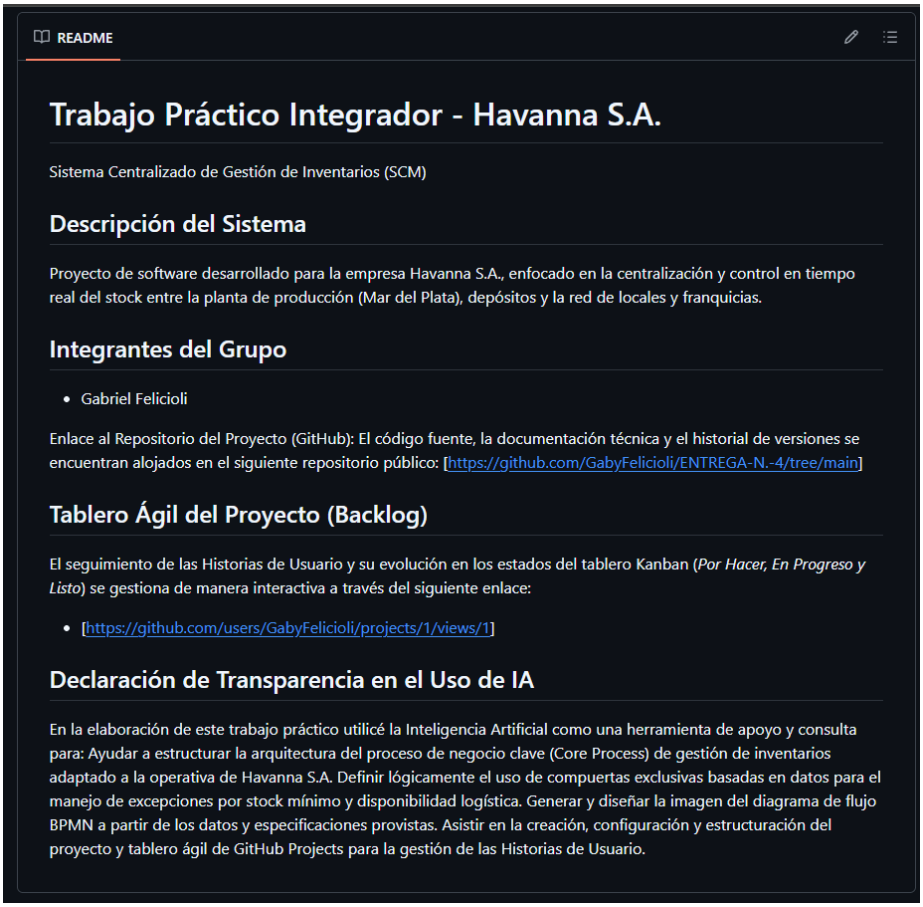
En la elaboración de este trabajo práctico utilicé la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo y consulta para:

- ✓ Ayudar a estructurar la arquitectura del proceso de negocio clave (Core Process) de gestión de inventarios adaptado a la operativa de Havanna S.A.
- ✓ Definir lógicamente el uso de compuertas exclusivas basadas en datos para el manejo de excepciones por stock mínimo y disponibilidad logística.
- ✓ Generar y diseñar la imagen del diagrama de flujo BPMN a partir de los datos y especificaciones provistas.
- ✓ Asistir en la creación, configuración y estructuración del proyecto y tablero ágil de GitHub Projects para la gestión de las Historias de Usuario.

Acá podemos ver el momento donde voy a hacer un pull request.



El README



README

Trabajo Práctico Integrador - Havanna S.A.

Sistema Centralizado de Gestión de Inventarios (SCM)

Descripción del Sistema

Proyecto de software desarrollado para la empresa Havanna S.A., enfocado en la centralización y control en tiempo real del stock entre la planta de producción (Mar del Plata), depósitos y la red de locales y franquicias.

Integrantes del Grupo

- Gabriel Felicioli

Enlace al Repositorio del Proyecto (GitHub): El código fuente, la documentación técnica y el historial de versiones se encuentran alojados en el siguiente repositorio público: [https://github.com/GabyFelicioli/ENTREGA-N.-4/tree/main]

Tablero Ágil del Proyecto (Backlog)

El seguimiento de las Historias de Usuario y su evolución en los estados del tablero Kanban (*Por Hacer, En Progreso y Listo*) se gestiona de manera interactiva a través del siguiente enlace:

- [https://github.com/users/GabyFelicioli/projects/1/views/1]

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

En la elaboración de este trabajo práctico utilicé la Inteligencia Artificial como una herramienta de apoyo y consulta para: Ayudar a estructurar la arquitectura del proceso de negocio clave (Core Process) de gestión de inventarios adaptado a la operativa de Havanna S.A. Definir lógicamente el uso de compuertas exclusivas basadas en datos para el manejo de excepciones por stock mínimo y disponibilidad logística. Generar y diseñar la imagen del diagrama de flujo BPMN a partir de los datos y especificaciones provistas. Asistir en la creación, configuración y estructuración del proyecto y tablero ágil de GitHub Projects para la gestión de las Historias de Usuario.